Mathématiques · Soutien · Séance 2

Résoudre un modèle économique: équilibre et optimisation

Arnaud Dyèvre

Jeudi 12 novembre 2026

8 h – 9 h 30 · Heure de Paris

Ouvrir la version interactive du support

Notre objectif : trouver k^*, y^*, w^* et r^*

Nous cherchons à résoudre le **modèle de Solow à son état stationnaire** : toutes les variables sont à leur valeur d'équilibre et ne varient plus. La PGF est constante ; nous la ferons croître plus tard.

On note k^* la valeur de la variable k à l'équilibre.

k^*, y^*

Le capital et la production stationnaires
Les niveaux par travailleur qui restent constants au cours du temps.

w^*, r^*

Les rémunérations à cet état stationnaire
Le salaire et le prix de location du capital.

Choix → prix

Accumulation → niveaux

Comment résoudre le modèle de Solow (= trouver l'équilibre)
D'abord le profit des entreprises détermine les prix du travail et du capital, ensuite l'accumulation du capital détermine sa quantité stationnaire. Enfin, on réunit les résultats pour obtenir k^* puis y^*.

Notre économie : variables et hypothèses

Quantités

Y, C, I	Production, consommation, investissement
K	Capital productif
L	Personnes en emploi
A	Productivité globale des facteurs
N	Population

Paramètres

α	Élasticité au capital
s	Taux d'épargne
δ	Dépréciation
n	Croissance de l'emploi
γ	Croissance de la PGF

Prix des facteurs

w	Salaire réel par travailleur
r	Prix de location du capital, avant dépréciation

Hypothèses

- Économie fermée à un bien
- Travail offert = travail employé.
- Concurrence parfaite. Prix du bien unique : *1* (un *numéraire*).
- L/N constant

Dans cette séance : $n = \gamma = 0$. L'emploi L et la PGF A restent constants.

Les relations dont nous avons besoin

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Produire

K : capital ; L : travail ; A : productivité globale des facteurs (PGF). Le prix du bien produit vaut 1.

$$\pi = Y - rK - wL$$

Calculer le profit

π : profit ; r : prix de location d'une unité de capital ; w : salaire par travailleur.

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

Accumuler le capital

L'investissement sY ajoute du capital ; la dépréciation δK en retire. Le point indique la variation instantanée.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (1)

Écrire ce que l'entreprise maximise

$$\max_{K,L} \ \pi = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} - rK - wL$$

La fonction objective
Le profit est la recette de production moins le coût des deux facteurs.

K, L

Les variables de choix
L'entreprise choisit les quantités de capital et de travail qu'elle demande.

A, α, r, w

Les grandeurs prises comme données
Pendant ce calcul, la technologie et les prix des facteurs ne changent pas.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (2)

La recette en quatre opérations

1. Choisir la variable par rapport à laquelle dériver.
2. Dériver la fonction objective en gardant les autres termes constants.
3. Poser la dérivée égale à zéro.
4. Isoler l'inconnue recherchée dans l'équation obtenue.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (3)

Dériver par rapport à K : que garder constant ?

$$Y = AL^{1-\alpha}K^{\alpha}$$

$$\frac{\mathrm{d}x^a}{\mathrm{d}x} = ax^{a-1}$$

$$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = 0$$

Une constante multipliée par une puissance

Pour la dérivée par rapport à K, A, α et L sont constants.

> **d** : dérivée d'une fonction d'une seule variable.
>
> **∂** : dérivée partielle ; une variable varie, les autres restent constantes.
>
> **δ** : taux de dépréciation dans Solow.

La règle des puissances

L'exposant descend devant ; on retire 1 à l'exposant. Ici, $a = \alpha$.

La règle des constantes

Une quantité qui ne dépend pas de la variable choisie a une dérivée nulle.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (4)

Dériver le profit terme par terme

$$\frac{\partial AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$$

$$\frac{\partial(-rK)}{\partial K} = -r$$

$$\frac{\partial(-wL)}{\partial K} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha} - r$$

La production

Le facteur constant $AL^{1-\alpha}$ reste en place. Seule la puissance de K change.

Le coût du capital

r est constant ; la dérivée de K par rapport à K vaut 1.

Le coût du travail

Ni w ni L ne varie dans cette dérivée.

Assembler les trois termes

La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (5)

Annuler la dérivée, puis isoler r

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$$

$$\alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} - r = 0$$

$$r = \alpha \frac{A K^{\alpha} L^{1-\alpha}}{K}$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

La condition de choix

Poser la dérivée du profit par rapport au capital égale à zéro.

Reconnaître une division par K

$K^{\alpha-1} = K^{\alpha}/K$. On ajoute r aux deux membres, puis on réécrit la puissance.

Remplacer la production

Le numérateur $AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ est exactement Y.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (6)

Reprendre la recette pour L

$$Y = (AK^{\alpha})L^{1-\alpha}$$

$$(1-\alpha)-1 = -\alpha$$

$$\frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

$$\frac{\partial(-rK)}{\partial L} = 0 \qquad \frac{\partial(-wL)}{\partial L} = -w$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha} - w$$

Changer de variable
Cette fois, A, α et K restent constants. On dérive par rapport à L.

Appliquer la règle des puissances
L'exposant $1-\alpha$ descend devant. Le nouvel exposant est $-\alpha$.

Dériver les coûts
Le coût du capital est constant ; le coût du travail a pour dérivée $-w$.

Assembler
Additionner les dérivées de la production et des coûts.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (7)

Annuler la dérivée, puis isoler w

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = 0$$

$$(1-\alpha) A K^{\alpha} L^{-\alpha} - w = 0$$

$$w = (1-\alpha) \frac{A K^{\alpha} L^{1-\alpha}}{L}$$

$$w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$$

La condition de choix

Poser la dérivée du profit par rapport au travail égale à zéro.

Reconnaître une division par L

$L^{-\alpha} = L^{1-\alpha} / L$. On ajoute w aux deux membres et on réécrit la puissance.

Remplacer la production

Le numérateur est Y. Le salaire est une fraction de la production moyenne par travailleur.

Étape 1 : résoudre le problème de l'entreprise (8)

Ce que les deux équations donnent à l'équilibre

$$K^d = K$$

$$L^d = L$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

$$w = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$$

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

Les demandes rencontrent les quantités disponibles

À l'équilibre, les entreprises utilisent le capital disponible et le travail offert. L'exposant d signifie « demandé ».

Les rémunérations compatibles avec ces quantités

Les conditions de choix des entreprises donnent les prix des facteurs.

Il reste à déterminer le capital stationnaire

Les prix sont compatibles avec l'équilibre à une date. Le capital peut encore augmenter ou diminuer.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (1)

Passer aux grandeurs par travailleur

$$k = \frac{K}{L}$$

$$y = \frac{Y}{L}$$

$$\frac{Y}{N} = \frac{L}{N} y$$

Le capital par travailleur
Diviser le capital total par le nombre de travailleurs.

La production par travailleur
Appliquer la même opération à la production.

Travailleur et habitant
N est la population totale. Y/L et Y/N ne sont pas identiques si le nombre de travailleurs diffère du nombre d'habitants.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (2)

Transformer la fonction de production

$$\frac{Y}{L} = \frac{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{L}$$

$$y = AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

$$y = A\frac{K^{\alpha}}{L^{\alpha}} = A(\frac{K}{L})^{\alpha}$$

$$y = Ak^{\alpha}$$

Diviser les deux membres par L
Partir de la fonction de production totale.

Soustraire les exposants de L
$L^{1-\alpha}/L = L^{(1-\alpha)-1} = L^{-\alpha}$.

Regrouper sous une même puissance
$K^{\alpha}/L^{\alpha} = (K/L)^{\alpha}$.

Substituer la définition de k
Remplacer K/L par k.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (3)

Transformer l'équation d'accumulation

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{L}$$

$$\dot{k} = \frac{s\mathcal{Y} - \delta K}{L}$$

$$= s\frac{\mathcal{Y}}{L} - \delta\frac{K}{L}$$

$$\dot{k} = sy - \delta k$$

$$\dot{k} = sAk^{\alpha} - \delta k$$

L est constant

La dérivée de K/L est donc la dérivée de K divisée par L.

Substituer la loi d'accumulation

Remplacer la variation du capital total, puis distribuer la division par L.

Remplacer les rapports

$\mathcal{Y}/L$ devient y ; K/L devient k.

Substituer la production par travailleur

Utiliser $y = Ak^{\alpha}$.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (4)

Définir l'état stationnaire

$$\dot{k} = 0$$

$$\dot{k} = \frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$$

Le capital par travailleur ne varie plus
Son niveau reste constant au cours du temps. On le note k^* à l'état stationnaire.

Une dérivée par rapport au temps
On cherche un niveau qui annule la variation du capital.

Un autre problème que la maximisation
Pour le profit, on annule une dérivée par rapport à un choix. Un état stationnaire n'est pas nécessairement un optimum.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (5)

Écrire l'équation à résoudre

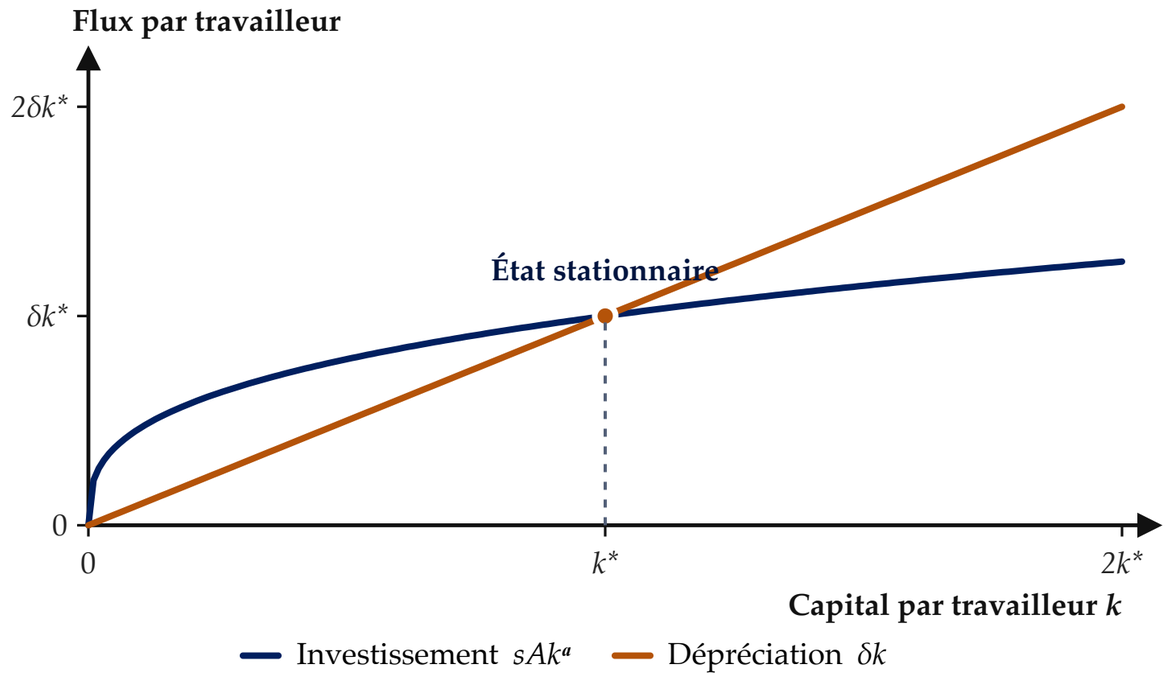
$$sA(k^*)^{\alpha} - \delta k^* = 0$$

À l'état stationnaire, la variation du capital est nulle.

$$sA(k^*)^{\alpha} = \delta k^*$$

Ajouter δk^* aux deux membres : l'investissement remplace exactement le capital déprécié.

Pour k positif :
$k < k^*$: le capital augmente.
$k > k^*$: le capital diminue.



À k^*, investissement = dépréciation. L'intersection positive définit le capital stationnaire.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (6)

Isoler la puissance de k^*

$$sA(k^*)^{\alpha} = \delta k^*$$

$$sA = \delta \frac{k^*}{(k^*)^{\alpha}}$$

$$sA = \delta (k^*)^{1-\alpha}$$

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{sA}{\delta}$$

Chercher le niveau positif

Nous cherchons $k^* > 0$. Zéro est aussi stationnaire, mais ce n'est pas le niveau recherché ici.

Diviser par $(k^*)^{\alpha}$

Le facteur est positif : on peut diviser les deux membres par ce même terme.

Soustraire les exposants

$k^*/(k^*)^{\alpha} = (k^*)^{1-\alpha}$.

Diviser par δ

δ est strictement positif. La puissance de k^* est maintenant isolée.

Étape 2 : trouver la valeur stationnaire du capital par travailleur (7)

Isoler k^* : appliquer la puissance inverse

$$z^a = b \quad \Rightarrow \quad z = b^{1/a}$$

$$((k^*)^{1-\alpha})^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

La règle à utiliser

Pour z et b positifs et a non nul, appliquer la puissance $1/a$ aux deux membres.

Ici, l'exposant est $1-\alpha$

On applique donc la puissance $1/(1-\alpha)$. Les exposants se multiplient et leur produit vaut 1.

Le capital stationnaire positif

L'inconnue est isolée : le résultat dépend seulement des paramètres.

Étape 3 : trouver la production depuis la valeur de k^*

$$y^* = A(k^*)^{\alpha}$$

$$y^* = A[(\frac{sA}{\delta})^{\frac{1}{1-\alpha}}]^{\alpha}$$

$$y^* = A(\frac{sA}{\delta})^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Partir de la relation connue
La fonction de production reste valable à l'état stationnaire.

Remplacer k^* par sa formule
Conserver les parenthèses : la puissance α porte sur toute l'expression de k^*.

Multiplier les exposants
Une puissance élevée à une puissance multiplie les exposants : $\alpha \times 1/(1-\alpha) = \alpha/(1-\alpha)$.

Revenir aux rémunérations

$$w^* = (1-\alpha)y^*$$

$$r^* = \alpha \frac{y^*}{k^*}$$

$$sy^* = \delta k^*$$
$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{\delta}{s}$$

$$r^* = \frac{\alpha\delta}{s}$$

Le salaire stationnaire
Reprendre $w = (1-\alpha)Y/L$ et remplacer Y/L par y^*.

Le prix de location du capital
$Y/K = (Y/L)/(K/L) = y/k$. Évaluer ce rapport à l'état stationnaire.

Utiliser la condition stationnaire
Diviser $sy^* = \delta k^*$ par sk^*. Cette égalité simplifie le calcul.

Substituer le rapport
Le prix de location est brut de dépréciation. Il ne s'agit pas d'un taux de croissance.

La recette complète

Optimisation

1. Écrire le profit.
2. Identifier les variables de choix.
3. Dériver par rapport à chaque choix.
4. Poser chaque dérivée égale à zéro.
5. Isoler les rémunérations.

$$r = \alpha \frac{Y}{K} \qquad w = (1-\alpha)\frac{Y}{L}$$

État stationnaire

1. Écrire la dynamique par travailleur.
2. Poser la variation égale à zéro.
3. Isoler la puissance du capital.
4. Appliquer la puissance inverse.
5. Substituer pour obtenir y^*, w^*, r^*.

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$